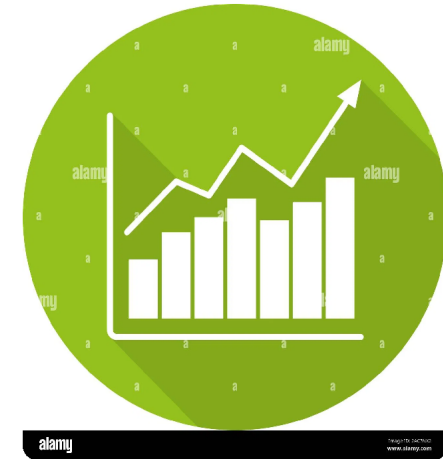


Executive Summary

LOA Bio Pharm은 일본 OMR의 혁신적인 무병원성 항원 및 면역 기술을 도입하여 IgY항체를 생산하고 있으며, 인수 공통감염 조류독감과 전 세계 영유아 설사의 주요 원인인 로타바이러스 감염증에 대한 혁신적인 치료 대안을 개발하는 바이오 벤처입니다.

스마트 양계 플랫폼을 통해 고효능 항바이러스 IgY를 생산하고 **2026년 까지 글로벌 시장 점유율 15% 달성**을 목표로 합니다.



1 독보적 기술력

세계 최고 수준의 항원 제작 기술을 보유한 OMR과의 독점 파트너십을 통해, 기존 대비 **4~10배 높은 항체 역가**를 지닌 고효능 IgY 항체 생산이 가능합니다.

2 거대한 미충족 의료 수요

전 세계적으로 **연간 1억 1천만 명**의 영유아가 로타바이러스에 감염되며, 백신만으로는 해결되지 않는 로타바이러스 감염증에 대한 안전하고 효과적인 **최초의 경구용 수동 면역 치료제** 시장을 선점할 기회입니다.

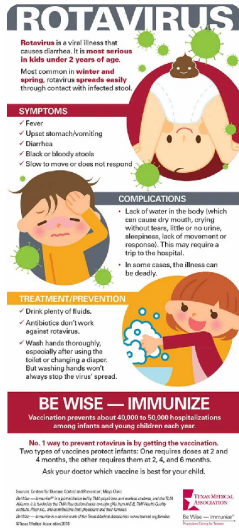
3 첨단 대량생산 플랫폼

IoT와 AI를 접목한 '스마트 양계 시스템'을 통해 **연간 4만kg 이상**의 고품질 IgY 항체란을 **IgG 대비 1/2000 수준의 생산 단가**로 안정적이고 대량 생산할 수 있는 독보적인 생산 인프라를 구축합니다.

4 높은 성장 잠재력

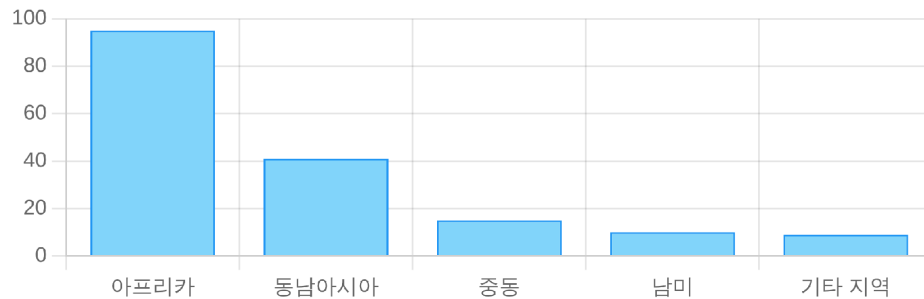
글로벌 IgY 항체 시장은 **2022년 14.4억 달러**에서 **2032년 25.2억 달러** 규모로 성장이 예상되며(**CAGR 6.99%**), LOA Bio Pharm은 선도 기술을 바탕으로 **3년 내 영업이익률 98.2%** 달성이 가능합니다.

Problem : Rota Virus



로타바이러스 감염은 영유아에게 심각한 설사와 탈수를 유발합니다

지역별 로타바이러스 연간 사망자 수(천 명)



로타바이러스: '보이지 않는 팬데믹'



글로벌 질병 부담

매년 1억 1천만 명 의 5세 미만 어린이가 감염되고, 2,500만 명 이 입원 치료를 받으며, **약 17만 명**이 사망합니다. 특히 아프리카와 동남아시아 에서 사망률이 높으며, 전 세계적으로 연간 의료비용 72억 달러 발생합니다.



기존 치료법의 한계

현재 **로타바이러스를 직접 치료하는 의약품은 전무**합니다. 백신은 예방에 도움이 되지만 효능이 70-85%에 불과 하고, 일부 고위험군은 접종이 불가능합니다. 감염 시 수분 보충 등 대증요법만 가능하며, **백신 접종률이 낮은 개발도상국**에서는 여전히 큰 위협입니다.



항생제 내성과 One Health 이슈

가축에 대한 항생제 남용은 슈퍼박테리아 출현과 인수공통감염병 확산의 주요 원인입니다. WHO는 2050년까지 항생제 내성으로 인한 사망자가 연간 1,000만 명 에 이를 것으로 예측하고 있으며, 이는 인류와 동물의 건강을 동시에 위협하는 'One Health' 시대의 핵심 과제입니다.



경제적 영향

로타바이러스 감염으로 인한 입원 치료는 미국에서 평균 \$4,500/건 , 개발도상국에 서도 가구 월소득의 약 1/3 에 해당하는 비용이 발생합니다. 또한 부모의 결근과 생산성 손실로 인한 **간접 경제 손실**도 상당합니다.

Problem : Avian Influenza



인수공통감염 조류독감: ‘걸잡을 수 없는 팬데믹’



글로벌 질병 부담

WHO에 따르면 2003년 이후 전 세계에서 H5N1 인체 감염 약 889건 중 463명이 사망하여 **치명률 약 52%**로 보고되었습니다. 또 다른 WHO 집계에서도 973건 감염 중 470명 사망(약 48%)이 보고되며 매우 높은 치명률을 보입니다. 동물 측면에서는 2005~2024년 사이 전 **세계적으로 6억 3,300만 마리 이상의 가금류가 폐사**하거나 살처분되었습니다. 이러한 대규모 폐사와 살처분은 식량 공급, 공중보건, 야생동물 생태계에 지속적인 부담을 발생시킵니다.



기존 백신의 한계

조류독감 바이러스는 매번 **항원 변이(antigenic drift)**가 빠르게 발생해 백신이 유행 바이러스와 맞지 않을 가능성이 존재합니다. 그렇기 때문에 현재 시장기준의 백신은 감염 자체를 완전히 차단하지 못하고 바이러스 배출을 감소시키는 수준에 머물게 됩니다. 또한 백신 사용 시 감염된 개체와 백신 접종 개체를 구분하기 어려워 **국제 가금류 무역 제한** 문제가 발생할 수 있습니다. 따라서 많은 국가에서 백신 단독이 아닌 **조류를 살처분하는 정책**을 실행하고 있습니다.



현재 주요 이슈

최근 H5N1은 조류뿐 아니라 사람을 비롯한 포유류로 확산 사례가 보고되며 **새로운 속주로 확장**되고 있습니다. 또한 **인체 감염도 심각**해지고 있어 **50% 수준의 높은 치명률과 변이 가능성** 때문에 팬데믹 잠재 바이러스로 분류됩니다. 이에 따라 WHO와 각국 보건기관은 지속적인 감시와 연구 필요성을 강조하고 있습니다.

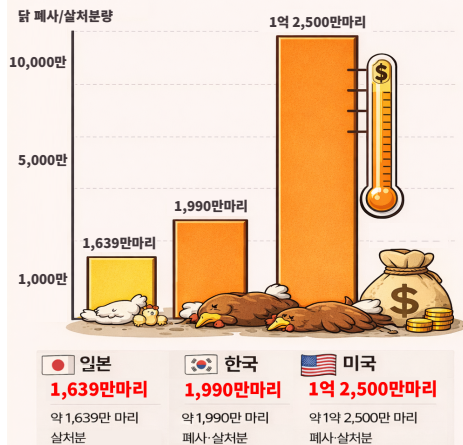


경제적 영향

조류독감 유행은 가금류 살처분, 생산 감소, 무역 제한으로 농업 경제에 큰 손실을 초래합니다. 세계은행(World Bank)은 심각한 인플루엔자 팬데믹 발생 시 세계 GDP의 약 2% 감소, **약 8,000억 달러 경제 손실**이 발생할 수 있다고 추정했습니다. 일부 경제 모델 연구에서는 특정 산업에서 GDP 손실이 0.06~0.9%까지 발생할 수 있다고 분석되고 있습니다. 또한 조류독감 확산은 **계란·가금류 공급 감소**로 식품 가격 상승과 소비자 부담 증가를 초래하게 됩니다.

조류독감 닭 폐사로 인한 나라별 경제 손실

2022-23 기준 조류독감으로 인한 닭 폐사/살처분 규모



Solution

IgY 항체 기술: 혁신적인 치료 대안

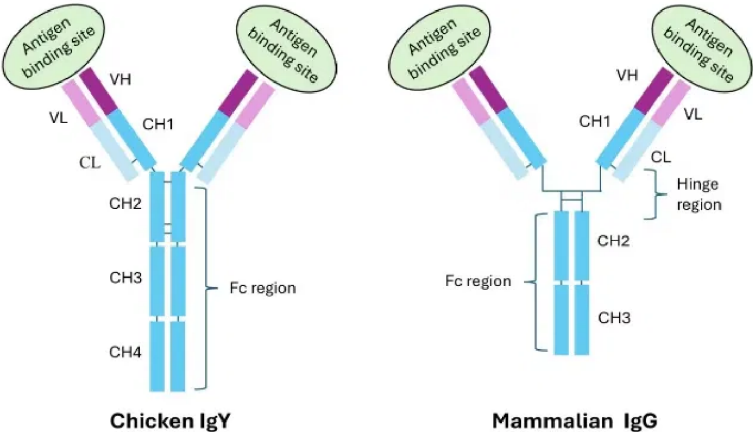
IgY(Immunoglobulin Yolk)는 닭의 달걀노른자에서 추출한 면역글로불린으로, 병원체를 중화하는 능력이 뛰어나면서 인체에 안전합니다.

포유류 IgG 항체와 달리 경구 투여가 가능하며, 소화관에 국소적으로 작용하여 부작용이 적고 적용이 간편합니다. 소화효소에 대한 저항성이 IgG보다 3배 높음

LOA Bio Pharm은 OMR의 독보적인 항원 제작 기술을 기반으로 로타바이러스에 특이적으로 결합하는 고효능 IgY 항체를 개발했습니다.

과학적 근거

2023년 서울대학교 수의과대학 과 동경이과대학 공동 연구에서 IgY 로타바이러스 항체의 중화능이 기존 항체 대비 4-10배 높음이 입증되었습니다. 또한 Nature Communications (IF: 17.69) 에 게재된 연구에서 IgY 항체의 경구 투여 시 장내 바이러스 감염 억제 효과가 확인되었습니다.



독보적 기술력

OMR의 세계 최고 수준 무병원성 항원 제작 기술과 독점 파트너십을 통해 기존 대비 4~10배 높은 항체 역가를 지닌 고효능 IgY 생산



스마트 양계 플랫폼

IoT와 AI를 접목한 첨단 양계 시스템으로 연간 4만kg 이상 의 고품질 IgY 항체란을 IgG 대비 1/2000 수준의 생산 단가 로 안정적 대량 생산



경쟁 우위

기존 항체 생산 방식 대비 경제성 2000배 , 생산성 10배 , 안전성 100% 를 갖춘 혁신적 플랫폼으로 FDA 패스트트랙 지정 가능성

Technology

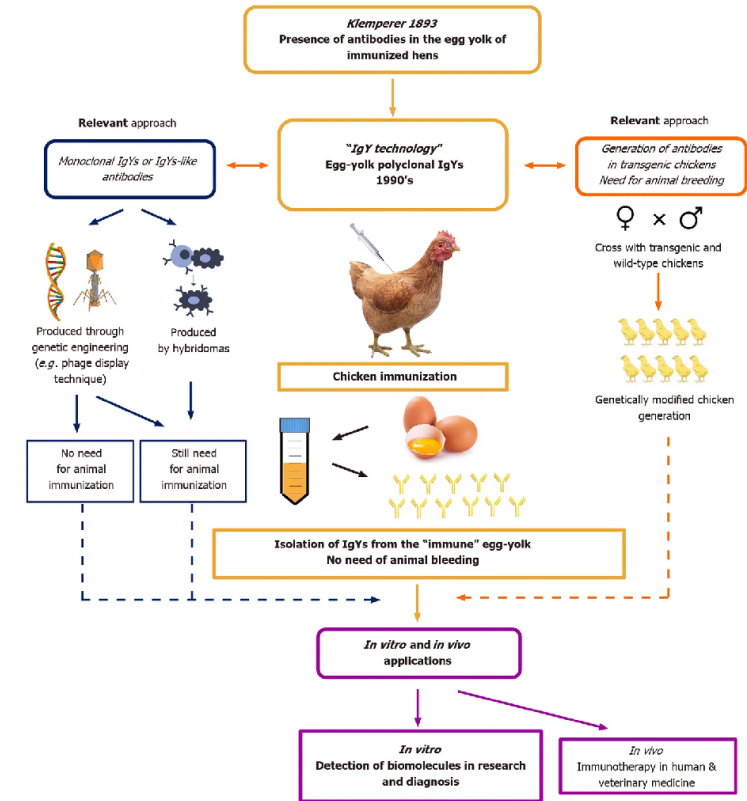
OMR의 독보적 항원 제작 기술

LOA Bio Pharm은 일본 OMR과의 독점적 제휴를 통해 **세계 최고 수준의 유전자 재조합 단백질(항원) 생산 기술**을 확보했습니다.

OMR의 핵심 기술은 목표 단백질과 **완전히 동일한 3차원 구조**를 갖는 항원을 대량으로, 고순도로 제조하는 초정밀 기술입니다.

고품질 항원은 고품질 항체 생산의 가장 중요한 전제조건으로, 이를 통해 기존 대비 **4~10배 높은 항체 역가**를 지닌 항 바이러스 IgY항체를 생산할 수 있습니다.

SARS-CoV-2 대응 IgY 항체 테스트에서 타사 대비 **1/10 수준의 낮은 농도**로도 유효한 중화능을 보인 결과가 서울대학교와 동경이과대학에서 입증되었습니다.



고품질 무병원성 항원 제작 기술

병원체 구조와 완벽히 일치하는 **무병원성 항원** 제작으로 강력한 중화 항체 생성이 가능합니다. 잘못된 구조의 항원은 바이러스 변이를 유도할 위험이 있어, 정확한 항원 제작 기술이 핵심입니다.

광범위 중화능(Broad-NAb) 확보

다양한 로타바이러스 균주(P[4], P[8] 타입 등)에 교차 중화 가능한 항원을 선별하여 면역함으로써, 변이에도 대응 가능한 IgY 항체를 확보했습니다.

안정성 높은 제형 기술

IgY 함유 나노입자의 효력을 유지하는 기술과 위산 및 소화효소로부터 항체 활성을 보호하는 코팅 제형화 기술로 경구 투여 시 효과적인 바이러스 예방 및 중화가 가능합니다.

Partnership

연구 개발 총괄

OMR 대표이사 Dr. Murakami Yasufumi

주요 연구 및 활동

DNA형 종양 바이러스 게놈 복제의 분자 메커니즘 연구
Saccharomyces cerevisiae 게놈 및 인간 게놈 분석
DNA 마이크로어레이 개발 및 신약 개발을 위한 타겟 유전자 검색

최근 연구분야 및 개발

막단백질 항체 생산방법 개발
항체 약물 후보 항체 연구 및 개발
암 진단을 위한 바이오마커 개발 (국립암센터와 공동연구)

개인 경력

1979 도쿄대학 약학부 생리화학과 졸업
1984 , 도쿄 대학, 대학원 약학 학부, 박사 과정, 약학 박사 과정 , 수료 , 약학 박사
1984-1986 슬론 케터링 메모리얼 암연구센터, 박사후 연구원
1987-1999 리켄 츠쿠바 생명과학센터 연구원
1999 - 도쿄이과대학 공학부 교수
2002 - Biomatrix Laboratory Co., Ltd. 설립 이후 이사로 재직
2002- 도쿄이과대학 게놈신약개발센터 구조유전체 학과장



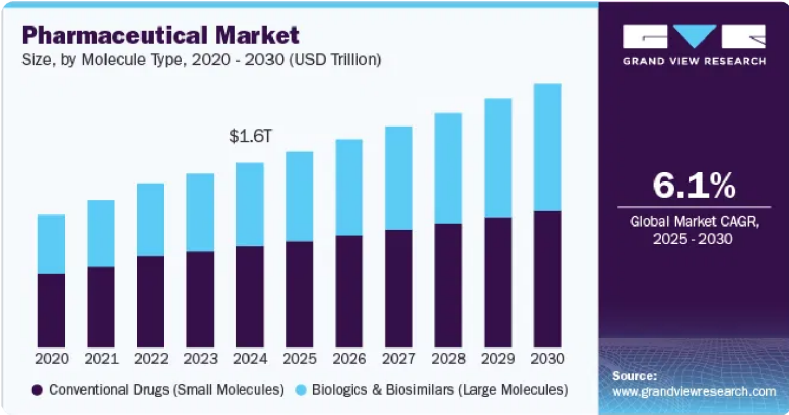
Global Market

글로벌 IgY 항체 시장

글로벌 IgY 다클론 항체 시장은 신흥 단계에 있으나 가파른 성장세를 보이고 있습니다. 기존에는 동물용 사료첨가제나 연구용 시약에 제한적으로 사용되었으나, 최근 인체 건강보조식품, 의료용 등 응용 분야가 다각화되면서 시장이 급성장하고 있습니다.

시장 성장 동인으로는 면역 건강에 대한 관심 증가, 가축용 항생제 대체 수요, 식품 안전 강화, 바이오 기술 발전 등이 있습니다.

LOA Bio Pharm은 이 성장하는 시장에서 **로타바이러스 치료제**라는 명확한 포지셔닝으로 차별화된 가치를 제공합니다.



글로벌 IgY 시장 규모

25.2억 달러

2022년 14.4억 달러에서 2032년 25.2억 달러로 성장 예상

연평균 성장률(CAGR)

6.99%

2022-2032년 기간 동안의 예상 성장률

로타바이러스 백신 시장

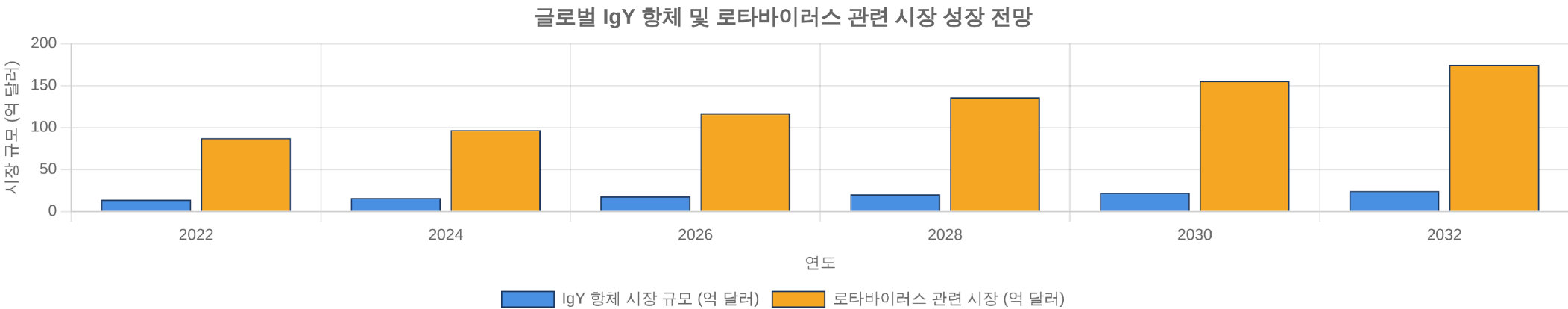
90-100억 달러

2021년 기준, 지속 성장 중인 시장

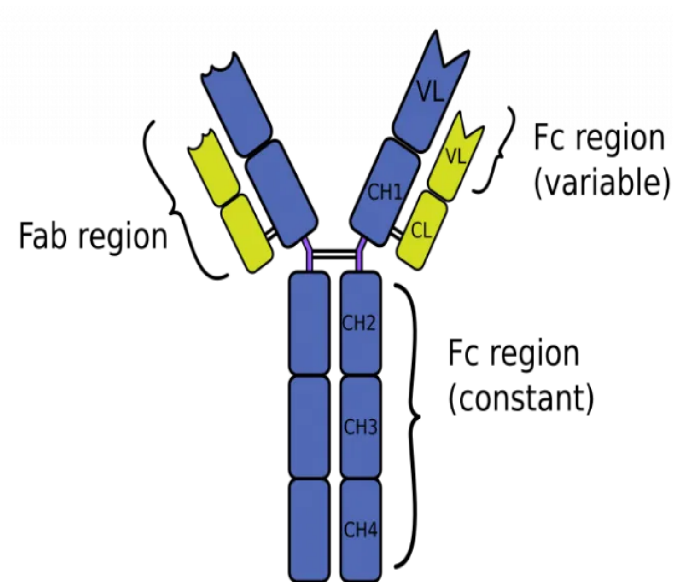
잠재적 치료제 시장

2억 달러+

연간 2억 명 영유아 설사 환자 중 10%에 게 공급 시



Advantage



포유류 IgG 항체와 조류 IgY 항체의 구조적 차이

구분	건강보조식품 형	유사 IgY 신생기 업	전통 제약 사	LOA Bio Pharm
질병 특이 성	×	✓	✓	✓
항체 역가	저역가	중간	고역가	초고역가
대량생산	✓	×	×	✓
경구투여	✓	✓	×	✓

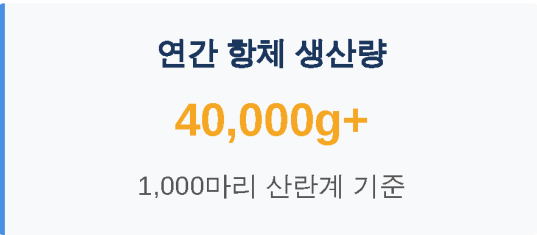
LOA Bio Pharm의 핵심 경쟁력

- 세계 최고 수준의 항체 품질**
OMR 기술 기반의 고역가, 고친화력, 광범위 중화능 IgY 항체로 경쟁사 대비 4~10배 높은 효능 입증
- 의학적 신뢰성**
엄격한 임상시험을 통한 효능 및 안전성 입증으로 단순 건강기능식품이 아닌 의약품으로서의 가치 확보
- 가격 경쟁력**
스마트 양계 플랫폼을 통한 대규모 생산으로 IgG 항체 대비 1/2000 수준의 생산 단가 실현
- 신속한 시장 진입**
탄탄한 글로벌 파트너십(OMR, 서울대, 동경이과대학)을 통한 빠른 개발 및 허가 전략 보유
- 진입 장벽**
OMR의 독점 기술 라이선스, 스마트 양계 플랫폼 노하우, 글로벌 파트너십 네트워크를 통한 높은 진입 장벽 구축

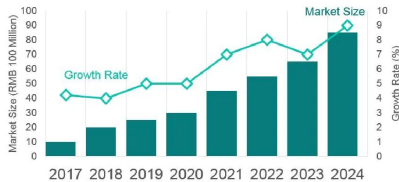
IgY 항체 생산의 경제성

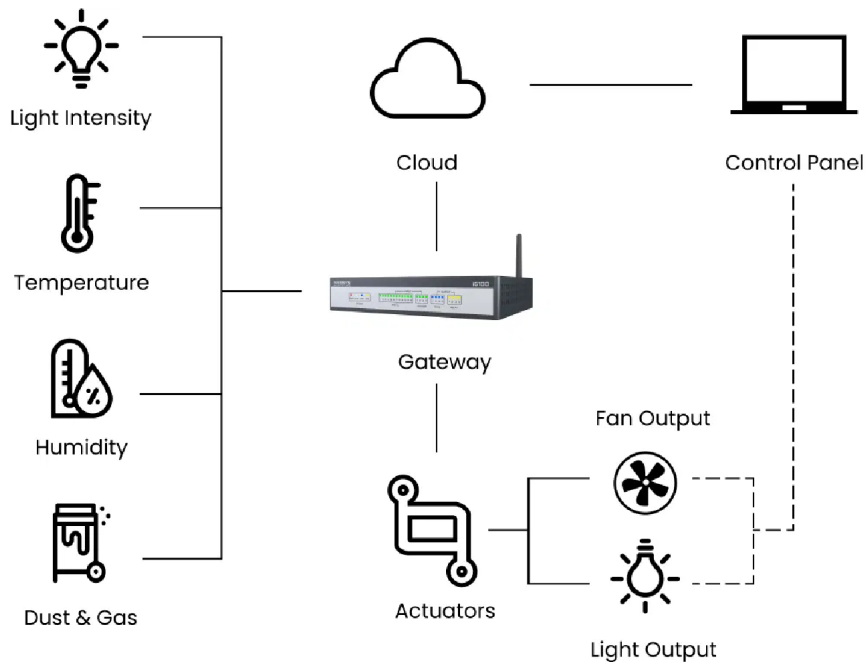
LOA Bio Pharm의 IgY 생산 모델은 기존 항체 의약품 대비 매우 경제적입니다. 스마트 양계장 직접 운영을 통해 생산 원가를 획기적으로 낮추고, 높은 부가가치를 창출하여 강력한 수익성을 확보할 수 있습니다.

IgG 정제 항체의 1g당 생산단가가 약 \$20,000인 반면, LOA Bio Pharm의 IgY 정제 항체는 1g당 약 \$10로, **2,000배 이상의 원가 절감**이 가능합니다.



Company Market Growth Rate Bar Graph PPT Slide





Smart Poultry System

IoT와 AI 기반 스마트 양계 시스템

스마트 양계 기반 IgY 생산 플랫폼

LOA Bio Pharm은 IoT 센서와 AI 제어 기술을 활용한 첨단 스마트 양계 시스템을 통해 고품질 IgY 항체를 대량 생산하는 혁신적인 비즈니스 모델을 구축했습니다.

- 항원 개발 및 면역**
OMR의 독보적 기술로 개발된 고품질 항원을 전용 면역 계군에 주기적으로 접종
- 스마트 양계 생산**
IoT 센서와 AI 제어로 최적 환경에서 **연간 4만kg 이상**의 고품질 IgY 항체란 생산
- 자동화 추출 및 정제**
자동화된 CIP 시스템으로 난황에서 IgY 항체를 위생적으로 분리, 정제, 가공
- 제품화 및 판매**
의약품, 건강기능식품, 동물용 의약품 등 다양한 형태로 제품화하여 글로벌 시장 공급

수익 모델

-  **의료용**
-  **건강기능식품**
-  **동물용 의약품**
-  **연구용 시약**

About Us

One Health 시대를 선도하는 IgY 플랫폼 기업, LOA BioPharm

LOA Bio Pharm에 관심을 가져주셔서 진심으로 감사드립니다.

저희는 혁신적인 IgY 항체 기술과 스마트 양계 플랫폼을 통해 글로벌 공중보건 문제 해결에 기여하고자 합니다.

로타바이러스는 매년 전 세계 영유아들에게 심각한 설사와 탈수를 유발하며, 특히 의료 자원이 부족한 개발도상국에서는 많은 생명을 앗아가고 있습니다.

인수공통감염 조류독감 또한 빠르게 변이하는 탓에 가금류 살처분과 폐사로 인한 농가와 시장의 침체를 넘어 **포유류와 인체감염**도 세계적인 큰 팬데믹으로 다가오고 있습니다.

LOA Bio Pharm은 이러한 문제를 해결하기 위해 **안전하고 효과적인 경구용 IgY 항체 치료제**를 개발하고 있습니다.

🎯 비전 (Vision)

"IgY 항체 기술을 통해 인류와 동물의 건강을 함께 증진하는 글로벌 바이오 리더"

🎯 미션 (Mission)

"혁신적인 IgY 항체 기술과 스마트 양계 플랫폼으로 항생제 남용 없는 건강한 One Health 생태계 구축"

